Lycée des Garçons 2 *Date : 05-12-2024*

Classe : 7e C

ARITHMÉTIQUE 2

Exercice 1

1) Démontrer que pou r tout entier n : n^3 est de la forme 7k ; 7k+1 ou 7k-1 où k est un entier naturel.
2) Trouver le reste de la division euclidienne de 2014^{2014} par 7
3) Calculer le reste de la division euclidienne de l'entier naturel $n = 19^{53} * 23^{41}$ par 7

Exercice 2

1) Démontrer que pour tout entier n>0 l'entier $A = n^3(n^2 - 1)$ est divisible par 12
2) Démontrer que pour tout entier naturel n on a : $3^{3n+2} + 2^{n+4} \equiv 0\ (5)$

Exercice 3

Démontrer que les propriétés suivantes sont valables pour tout entier n sans utiliser la récurrence

1) $3^{2n} - 2^n$ est divisible par 7
2) $n4^{n+1} - (n+1)4^n + 1$ est divisible par 9
3) $4^n + 6n - 1$ est divisible par 9
4) $3 * 5^{2n-1} + 2^{3n-2}$ est divisible par 17 pour n>0
5) $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7
6) $3^{2n} + 2^{6n-5}$ est divisible par 11 pour n>0
7) $(a+1)^{n+1} - a(n+1) - 1$ est divisible par a^2 où a est un entier non nul.

Exercice 4

1) Déterminer les nombres entiers n tels que $n^5 - 2$ soit divisible par 7
2) Déterminer les entiers naturels n tels que $n^2 - 3n + 6 \equiv 0\ (mod\ 5)$
3) Déterminer les nombres entiers n tels que N défini par $N = n^3 + n - 2$ soit divisible par 7
4) A quelle condition sur n $N = 2^{2n} + 2^n + 1$ est divisible par 7($n \in \mathbb{N}$).

Exercice 5

1) On considère l'équation (E) :$6x + 7y = 57$ où x et y sont des entiers relatifs
   a) Déterminer u, couple d'entiers relatifs (u, v) tel que $6u + 7v = 1$ En déduire une solution particulière (x_0, y_0) de (E)
   b) Déterminer les couples d'entiers relatifs solutions de (E)
2) Soit $(o; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$un repère orthonormé de l'espace. On considère le plan (P) d'équation : $6x + 7y + 8z = 57$ On considère les points M du plan (P) qui appartiennent aussi au plan $(o, \vec{i}, \vec{j})$. Montrer qu'un seul de ses points a pour coordonnées des entiers naturels ; déterminer les coordonnées de ce point.
3) On considère un point M du plan (P) dont les coordonnées x y et z sont des entiers naturels
   a) Montrer que l'entier y est impair
   b) On pose $y = 2p + 1$ où p est un entier naturel
      Montrer que le reste dans la division euclidienne de $p + z$ par 3 est égal à 1
   c) On pose $p + z = 3q + 1$ où q est un entier naturel. Montrer que les entiers naturels x,p et q vérifient la relation $x + p + 4q = 7$.
      En déduire que q prend les valeurs 0 ou 1.
   d) En déduire les coordonnées de tous les points de (P) dont les coordonnées sont des entiers naturels

Exercice 6

1) Calculer le plus grand commun diviseur des nombres 5145 ; 4410 et 3675
2) Résoudre $3675x - 5145y = 4410$ où x et y sont des entiers naturels

Exercice 7

On considère l'équation $(E) : 25x - 9y = 5$ où x et y sont des entiers relatifs

1) Déterminer l'ensemble des solutions de (E)
2) On désigne par d le PGCD de x et y où $(x ; y)$ est une solution particulière de (E)
   a) Quelles sont les valeurs possibles de d ?
   b) Quelles sont les solutions (x, y) de (E) telles que x et y soient premiers entre eux ?
   c) Peut-on trouver un couple (x, y) d'entiers relatifs tel que (x^2, y^2) soit solution de (E) ? Justifier votre réponse.

Exercice 8

1) Déterminer les couples (x ; y) d'entiers solutions de l'équation : $x^2 - y^2 = 1969$
2) Trouver les couples d'entiers relatifs (x ; y) solution de l'équation : $11x - 5y = 14$.
3) Montrer qu'il existe un unique couple $(x_0;\ y_0)$ solution de l'équation avec $0 \leq x_0 < 5$

Exercice 9

1) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l : $151x - 77y = 1$
2) Déduire les solutions dans $\mathbb{Z}^2$ de : $151x - 77y = 5$

Exercice 10

On considère l'équation

(E) :$138x - 55y = 5$; $(x; y) \in \mathbb{Z}^2$

Prof: El Hadj Ould Mohamed
Tel: 46562755

PROFESSEUR MAX 34 35 20
Lycée des Garçons 2
Prof El Hadj Ould Mohamed

Lycée des Garçons 2
Classe : 7e C

Date : 05-12-2024

ARITHMÉTIQUE 2

1) Montrer que si $(x;y)$ est solution de (E) alors x est divisible par 5
2) Donner une solution particulière $(x_0;y_0)$ de (E). Puis résoudre l'équation (E)
3) Pour tout entier naturel n on considère les nombres $a = 55n + 10$ *et* $b = 138n + 25$
   a) Vérifier que pour tout entier n le couple $(a;b)$ est solution de (E)
   b) En déduire les valeurs possibles de $PGCD(a;b)$
   c) Déterminer alors l'ensemble des entiers n tels que $PGCD(a;b) = 5$
   d) Déterminer alors l'ensemble des entiers n tels que $PGCD(a;b) = 1$

Exercice 11

On considère l'équation (E) $5x - 3y = 17$ où x et y sont des entiers relatifs.

1) Justifier que (E) admet des solutions puis résoudre (E)
2) Soit $(x;y)$ solution de (E)
   a) Montrer que si x est un diviseur de y alors x divise 17
   b) Soit m un entier relatif. Trouver les valeurs de m telles que le quotient $\frac{1+5m}{1+3m}$ soit un entier relatif

Exercice 12

1) Déterminer les restes de la division de 5^p par 13 pour tout entier naturel p.
2) En déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 : $N = 31^{4n+1} + 18^{4n-1}$ est divisible par 13.

Exercice 13

Résoudre les congruences

$n + 8 \equiv 0\ (mod\ (n-2))$; $3n \equiv 27\ (mod\ (n+3))$

$n + 7 \equiv 0\ (mod\ (n-5))$

Exercice 14

$\forall n \in \mathbb{N}$ *on pose* $A_n = 2^n + 2^{2n} + 2^{3n}$

   a) Montrer que : $\forall\ n \in \mathbb{N}$: $A_{n+3} \equiv A_n\ [7]$
   b) En déduire les entiers n tels que A_n soit divisible par 7
   c) Les nombres suivants écrits dans le système binaire sont-ils divisibles par 7 : x=1110 ; y=1010100 et z=1001001000

Exercice 15

On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E): $17x - 13y = 2$

1)
   a) Trouver une solution particulière de (E)
   b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E)
   c) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ le système : $\begin{cases} 17x - 13y = 10 \\ x \wedge y = 5 \end{cases}$

2)
   a) Soit $q \in \mathbb{Z}$. Montrer que $\begin{cases} q \equiv 5\ [13] \\ q \equiv 1\ [17] \end{cases}$ si et seulement si $q \equiv 18\ [221]$
   b) Une marchandise est mise dans des carton 13 pièces le dernier carton ne contient que : pièces et si elle est mise dans des cartons à pièces le dernier carton ne contiendrait qu'une pièce. Déterminer les nombres possibles de pièce de cette marchandise sachant qu'on a moins de 600 pièces.

3)
   a) Déterminer les restes de la division euclidienne de 10^n par 13 suivant les valeur de l'entier naturel n
   b) Existe-t-il un entier p tel que $10^p \equiv 18\ [221]$?

4) $\forall n \in \mathbb{N}$ on considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E'): $17x^2 - 13y^2 = 10^{16n+1}$
   a) Montrer que si $(x;y)$ est solution de (E') alors $y^2 \equiv 11[17]$
   b) Déduire que l'équation (E') n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z}^2$

Exercice 16

1) Etudier suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division de 5^n par 7
2) Pour tout entier naturel n, on pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} 5^k$
   a) Montrer que : $4S_n = 5^{n+1} - 1$
   b) Soit a un entier. Montrer que $4S_n \equiv a\ [7]$ si et seulement si $S_n \equiv 2a\ [7]$
   c) En déduire le reste de la division euclidienne de S_{1000} par 7
3) Soit n un entier naturel donné. On considère dans $\mathbb{Z}^2$ les équations (E_0): $5^n x - S_n y = 0$ et (E_1): $5^n x - S_n y = 7$
   a) Montrer que pour tout entier naturel n : S_n et 5 sont premiers entre eux
   b) Résoudre l'équation (E_0)
   c) Montrer que les solutions de (E) sont les couples $(x;y)$ tels que : $x = 35 + kS_n$ et $y = 28 + k5^n$ avec $k \in \mathbb{Z}$
4) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ le système $\begin{cases} 25x - 31y = 7 \\ x \wedge y = 7 \end{cases}$

Prof: El Hadj Ould Mohamed
Tel: 46562755

PROFESSEUR YAHYA
Lycée des Garçons
Prof : El Hadj Ould Mohamed 46562755

Lycée des Garçons 2 *Date : 22-11-2024*

Classe : 7e C

INTÉGRALE

Exercice 1

Déterminer les primitives de la fonction f sur un intervalle I que l'on déterminera :

1)

a. $f(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}$

b. $f(x) = \frac{x^2+1}{x^5}$

c. $f(x) = \frac{4x^3-5x^2+7}{x^2}$

2)

a. $f(x) = 3(3x^2+6)(x^3+5x)$

b. $f(x) = \frac{-3}{(3x-1)^2}$

c. $f(x) = \frac{5x+5}{\sqrt{x^2+2x+7}}$

3)

a. $f(x) = \frac{1}{cos^2x} + cosx$

b. $f(x) = x^2 + 2 + tan^2x$

c. $f(x) = sinxcos^2x$

4)

a. $f(x) = \frac{1}{3}(5x^4+1)sin(x^5+x)$

b. $f(x) = sin^3x$

c. $f(x) = cos^4x$

d. $f(x) = sin^6xcos^6x$

Exercice 1

1) Calculer les intégrales suivantes

a) $\int_1^8 \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^2}dx$; $\int_2^3 \frac{2du}{\sqrt{u}}$;

$\int_{-1}^2 (x+1)(x^2+2x-1)dx$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} cos^2xsinxdx$; $\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^5xcosxdx$

2) Calculer la valeur moyenne de f sur I

a. $f(x) = \frac{1}{cos^2x}$ et $I = \left[0;\frac{\pi}{4}\right]$

b. $f(x) = \frac{-x^4+3x^3+x^2+1}{x^2}$ et $I = [1;2]$

3) Calculer les intégrales suivantes après avoir linéarisé

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} cos^5x\,dx$; $\int_0^{-\frac{\pi}{4}} sin^4udu$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^2xcos^2xdx$

Exercice 2

1) Trouver les primitives des fonctions suivantes $f(x) = xsinx$; $g(x) = tan(ax+b)$ et $h(x) = (ax+b)^2$ avec $a \in \mathbb{R}$

2) A l'aide d'un changement de variable trouver les primitives des fonctions

a) $f_1(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ on pose $u = \sqrt{1+x}$

b) $f_2(t) = t^2\sqrt{a+t}$ $a \in \mathbb{R}$ on pose $x = \sqrt{a+t}$

c) $f_3(x) = \frac{1}{1+cosx}$ on pose $u = tan\frac{x}{2}$

Exercice 3

1) Trouver l'expression p vérifiant : $x^2+4x-5 = (x-1)^2 \times p$

2) A l'aide du changement de variable $y = \sqrt{\frac{x+5}{1-x}}$ trouver les primitives de la fonction f définie par

$f(x) = \frac{x}{(5-4x-x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x}{\left(\sqrt{5-4x-x^2}\right)^3}$

3) En déduire que $\int_{-4}^0 \frac{x}{(5-4x-x^2)^{\frac{3}{2}}}dx = -\frac{8\sqrt{5}}{45}$

Exercice 3

Soit $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2cos^2xdx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} u^2sin^2udu$

1) Calculer I+J et I-J

2) En déduire les valeurs de I et J

Exercice 4

Soit (I_n) la suite définie par $I_n = \int_0^1 (1-x^2)^n dx$

1) A l'aide d'une intégration par partie montrer que $I_n = \frac{2n}{2n+1}I_{n-1}$ $(n \geq 1)$

2) En déduire l'expression générale de I_n.

Exercice 5

Soit $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} cos^4xdx$ $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^4xdx$

$K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2cos^2tsin^2tdt$

1) Calculer I-J; I+J+K; I+J-3K

2) En déduire les valeurs de I, J et K.

3) Calculer I, J et K d'une autre façon.

Exercice 6

Soit (I_n) la suite définie par :

$I_n = \frac{1}{2^{n+1}}\int_\pi^{4n\pi} xcos\left(\frac{x}{2}\right)dx$.

1) Montrer que (I_n) est une suite particulière. Calculer sa raison et son premier terme I_0.

2) On pose $S_n = \sum_{k=0}^n I_k$. Calculer S_n et $\lim_{n\to+\infty} S_n$

Exercice 7

Soit (I_n) la suite définie par :

$\forall n \in \mathbb{N}$ $I_{2n} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^{2n}tdt$

1) Etablir une relation de récurrence entre I_{2n+2} et I_{2n}

2) Calculer I_{2n}

Exercice 8

Prof: El Hadj ould M..hamed
Tel: 46562755

PAPETERIE SERIYAK 34343520

Lycée des Garçons 2 *Date : 22-11-2024*

Classe : 7e C

INTÉGRALE

Soit (I_n) la suite définie par

$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\cos^2 x} dx$ et $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^n x}{\cos^2 x} dx$

1) Calculer I_0 ; I_1 et I_2
2) Montrer que
   $\forall x \in \left[0; \frac{\pi}{6}\right]$ $0 \leq \frac{\sin^n x}{\cos^2 x} \leq \frac{4}{3}\frac{1}{2^n}$
3) En déduire une majoration de I_n et que (I_n) converge
4) Donner sa limite

Exercice 9

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on pose

$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$

1) Montrer $\forall n \in \mathbb{N}$ $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t\, dt$
2) Calculer I_0 et I_1.
3) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$ $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$
4) En déduire pour tout $p \in \mathbb{N}$ I_{2p} et I_{2p+1} à l'aide de factorielle
5) Montrer que (I_n) est croissante et positive. En déduire que (I_n) est convergente.
6) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$
   $(n+1) I_{n+1} I_n = \frac{\pi}{2}$

Exercice 10

Soit (I_n) la suite définie par

$\forall n \in \mathbb{N}$ $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x} dx$

1) Calculer I_0
2) Trouver une relation de récurrence reliant I_n et I_{n+1}
3) Trouver l'expression générale de I_n en fonction de n

Exercice 11

1) En utilisant le changement de variable x=tant calculer l'intégrale $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$
2) On considère la suite (U_n) définie par
   $U_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1}$
   a. Montrer que
   $$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k t^{2k} - \frac{1}{1+t^2} = \frac{(-1)^n t^{2n+2}}{1+t^2}$$
   b. Montrer en utilisant une intégration que
   $U_n - \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt$
   c. Montrer que pour tout entier naturel n on a : $\left|U_n - \frac{\pi}{4}\right| \leq \frac{1}{2n+3}$.
   d. En déduire $\lim_{n \to +\infty} U_n$

Exercice 12

Soit f la fonction définie $]0;4[$ par

$f(x) = \frac{2x-4}{\sqrt{4x-x^2}}$ et soit (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$

1)
   a. Montrer que f est dérivable sur $]0;4[$ et calculer sa dérivé $f'(x)$
   b. Dresser le tableau de variation de f
2)
   a. Montrer que f réalise une bijection de $]0;4[$ sur $\mathbb{R}$.
   b. Soit g la réciproque de f. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $g(x) = \frac{2x}{\sqrt{4+x^2}} + 2$
3) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α et que $3.5 < \alpha < 4$
4)
   a. Ecrire une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 2
   b. Etudier la position relative de (T) et (C_f)
   c. Tracer (T), (C_f) et (C_g)
   d. Calculer en fonction de α, l'aire du domaine délimité par la courbe par (C_f), (C_g) et les axes principaux
5) Soit h la fonction définie sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ par
   $h(x) = \frac{2}{g(2\tan(x))}$ si $x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ et $h\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$
   a. Montrer que h est continue sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ et que pour tout
   $x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ on a $h(x) = \frac{1}{1+\sin x}$
   b. Montrer que h réalise une bijection de $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ sur un intervalle J que l'on déterminera
   c. Soit h^{-1} la réciproque de h. Calculer $h^{-1}(2)$ et $h^{-1}(2+\sqrt{2})$
   d. Etudier la dérivabilité de h^{-1} sur J et déterminer sa fonction dérivée

PAPETERIE SERIYA 46543520